

CPT203软件工程1教程：介绍

建议答案

1.所有专业软件应具备的四个重要属性是什么？建议另外四个有时也很重要的属性。

答

可维护性、可靠性与安全性、效率、可接受性

正确性、可重用性、可移植性、可用性、互操作性

2.针对幻灯片19“软件开发挑战”中提出的五个问题，提出自己的答案，并与同学讨论。

答

为什么软件完成需要这么长时间？

大多数软件都有少量的用户需求，每个需求都必须仔细研究和理解。对于某些软件工程方法，文档可能占用大量精力。需求变更会延长开发时间表。一个单一的变更可能会影响软件的许多其他方面。

为什么开发成本如此之高？

- 软件的开发需要大量熟练且经验丰富的人员。他们受过高等教育，是昂贵的人力资源。软件开发不仅需要仔细研究用户需求，还需要设计解决方案并在软件方面实施设计。实施后，生成的软件必须进行测试。正如您所见，软件开发是一个耗时的过程，耗费了大量昂贵的人力资源。

为什么我们不能在把软件交给客户之前找到所有的错误？

软件评估技术无法发现所有潜在错误，有些错误仅在输入特定数据或特定情况时才会发生，而这些情况可能只在生产环境中出现。

软件错误也由于生产环境的变化而产生，这种变化在开发环境中不可能模拟出来（例如，硬件的变更，

- 为什么我们要花费如此多的时间和精力来维护现有的程序？

- 如果现有系统使用了一段时间，用其他系统替换将很困难（风险大且成本高）。如果存在错误或新需求，维护和升级现有系统更为可行

体系

在软件开发和维护过程中，为什么我们仍然难以衡量进度？

- 与土木工程不同，软件工程师构建的是无形的软件。很难衡量仍在开发中的虚拟产品的进展。与建造摩天大楼不同，当你声称已经建造了20层时，其他人可以数数并验证你确实有20层。在软件开发中，有时无法验证已完成一半的软件，因为未完成的软件无法执行。即使你有一半完成的软件，也可能包含严重的错误，需要未知的时间来修复。

3.通用软件产品开发和定制软件开发之间最重要的区别是什么？这对用户来说意味着什么通用软件产品？

答

本质的区别在于在通用软件产品开发中，规范由产品开发人员拥有。对于定制产品开发，规范由客户拥有并控制。其含义如下重大——开发人员可以快速决定根据某些外部变化（例如竞争产品）更改规范，但是当客户拥有规范时，更改必须在客户和开发人员之间协商，并且可能具有合同影响。

对于通用产品用户而言，这意味着他们无法控制软件规范因此无法控制产品的演变。开发人员可能会决定包含/排除功能并更改用户界面。这可能会影响用户的业务流程，并在安装新版本系统时增加额外的培训成本。它还可能限制客户更改自己的灵活性。
业务流程。

4.许多现代应用程序经常需要修改（在它们被呈现之前最终用户，然后在第一个版本投入使用之后）。建议几种方法开发软件以防止因变更而产生的恶化。

答

- 软件应采用模块化结构，以避免对软件的其他部分产生过多的副作用
- 软件必须可维护
- 应进行全面测试，以减少错误。
- 与利益相关者密切合作，确保正确定义需求
- 改进需求研究方法以实现更好的需求研究

5.讨论专业工程师是否应该像医生或律师一样获得认证。

答

不专业的律师可能会给一些人带来经济、身体甚至精神上的痛苦。不专业的医生可能会给他的病人带来身体上的伤害和

也许在经济上也是如此，最坏的情况可能会导致生命危险。同样的原因也可能适用于工程师。

例如，如果一名土木工程师建造了坍塌的桥梁，他可能会造成损害

摩天大楼。软件工程师可能会对用户造成经济损失。为高速列车编写代码的软件工程师，如果代码编写不当且未经测试，可能会导致数百甚至数千人的死亡。

要求工程师的认证并不像医生和律师那样重要。

认证工程师的优势：

1.认证使该领域更具竞争力，因为他们已经接受了培训

根据标准和约束性法律，认证来源可以确保软件工程师是可信的。

2.当某种形式的认证制度到位后，工程行业的公众舆论将会更好

3.认证向潜在雇主表明了最低水平的能力，这使得他们很容易筛选出符合最低要求的工程师

要求

重要的是要注意，认证并不保证能力，但保证了在认证时达到了最低标准。